

Resolución de Ejercicio: Técnicas de Conteo

Enunciado

19. Se quiere elegir un comité formado por tres miembros, presidente, tesorero y secretario. Para seleccionarlo disponemos de cuatro candidatos: Arturo, Basilio, Carlos y David. ¿Cuántos comités diferentes se pueden elegir entre los cuatro candidatos? Ejemplo: que Arturo sea presidente, Carlos sea tesorero y David sea secretario.

Solución Paso a Paso

1. Análisis e identificación del modelo

Para resolver el problema, evaluamos las características de la selección a realizar mediante tres preguntas clave:

- ✓ **¿Importa el orden?** Sí. Los roles dentro del comité son distintos (presidente, tesorero y secretario). No es lo mismo que Arturo sea presidente y Carlos tesorero, a que Carlos sea presidente y Arturo tesorero[cite: 1].
- ✓ **¿Intervienen todos los elementos?** No. Disponemos de $m = 4$ candidatos totales, pero solo seleccionaremos un subconjunto de $n = 3$ de ellos para formar el comité[cite: 1].
- ✓ **¿Se pueden repetir los elementos?** No. Una misma persona no puede ocupar más de un cargo al mismo tiempo en el comité (muestreo sin reposición)[cite: 1].

Dado que importa el orden, no se seleccionan todos los elementos y no hay repetición, el modelo combinatorio adecuado es el de **Variaciones sin repetición**[cite: 1].

2. Planteo matemático y cálculo

La fórmula estadística para calcular los subconjuntos ordenados de n elementos que pueden seleccionarse de un conjunto de m elementos es[cite: 1]:

$$V_{(m,n)} = \frac{m!}{(m-n)!}$$

Definimos nuestra población total $m = 4$ (candidatos) y el tamaño del subconjunto $n = 3$ (cargos), y desarrollamos:

$$\begin{aligned}V_{(4,3)} &= \frac{4!}{(4-3)!} \\V_{(4,3)} &= \frac{4!}{1!} \\V_{(4,3)} &= \frac{4 \times 3 \times 2 \times 1}{1} \\V_{(4,3)} &= 24\end{aligned}$$

Alternativamente, aplicando la regla de la multiplicación: hay 4 opciones para el cargo de presidente, 3 opciones restantes para el de tesorero, y 2 opciones finales para el de secretario ($4 \times 3 \times 2 = 24$)[cite: 1].

3. Conclusión

Existen exactamente 24 formas diferentes de asignar los tres cargos jerárquicos entre los cuatro candidatos disponibles.

Respuesta: Se pueden elegir **24 comités** diferentes.